

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Semestrlik loyiha — 3-bosqich: O'zgaruvchilarni aniqlash

STAT201 · 3-hafta · Shartli ehtimollik va Bayes teoremasi

CLO1, CLO2 · Blum: Qo'llash–Tahlil · Formativ (baholanmaydi, fikr-mulohaza beriladi) · 2025/2026

1. Loyihaning yo'l xaritasi: qayerdamiz

1-bosqichda tadqiqot savolini shakllantirdingiz, 2-bosqichda uni kontekstga joyladingiz. **Endi savolni o'lchanadigan qilasiz:** qaysi o'zgaruvchilar kerak, ular qanday o'lchanadi, qanday birlikda ifodalanadi va qaysi statistik turga tegishli.

№	Bosqich	Hafta	Topshiriladigan natija
1	Tadqiqot savoli	2	150 so'zlik savol bayonnomasi
2	Manba va kontekst	3	3 ta manba annotatsiyasi
3	O'zgaruvchilarni aniqlash	4	O'zgaruvchilar jadvali + operatsionallashtirish yozuvi
4	Ma'lumot pasporti va tozalash	5	Kod + tozalash bayonnomasi
5	Tavsifiy tahlil va vizualizatsiya	6	3 ta grafik + talqin
6	Ehtimollik modeli va tasodifiylik	7	Model tanlovi va asoslash
7	Nuqtaviy va intervalli baholash	9	Ishonch oraliqlari
8	Gipoteza tekshirish rejasi	10	H_0 , H_A , shartlar, xavflar
9	Gipoteza tekshirish natijalari	11	Test, p -qiymat, talqin
10	Regressiya modeli	12	Model, koeffitsiyentlar, talqin
11	Diagnostika va cheklovlar	13	Qoldiqlar tahlili, cheklovlar
12	Yakuniy hisobot	14	2 500–3 000 so'z + ilova (kod)
—	Og'zaki taqdimot	15	8 daqiqa + 4 daqiqa savol-javob

Loyiha yakuniy bahoning **10 %**ini tashkil qiladi. 1–3-bosqichlar *formativ*: ball qo'yilmaydi, faqat yozma fikr-mulohaza beriladi. 4-bosqichdan boshlab har bir bosqich yakuniy hisobotning bir bo'limiga aylanadi — bugungi jadval yakuniy hisobotning *Metodologiya* bo'limiga o'zgarishsiz ko'chadi.

2. 3-bosqichda nimani topshirasiz**Topshirish shartlari**

- **Hajm:** o'zgaruvchilar jadvali (kamida 5, ko'pi bilan 12 o'zgaruvchi) + operatsionallashtirish yozuvi (**400–600 so'z**) + to'ldirilgan nazorat ro'yxati.
- **Muddat:** 4-hafta, juma, 23:59 — Moodle. Format: PDF. Fayl nomi: STAT201_L3_Familiya_Ism.pdf.
- **Baholanmaydi.** Yozma fikr-mulohaza 5 kun ichida qaytariladi; "Qayta ishlash" belgisi olgan talaba 5-haftada tuzatilgan variantni topshiradi (jarima yo'q).
- **Bu yakka ish.** Ma'lumot to'plami boshqa talaba bilan bir xil bo'lishi mumkin, ammo o'zgaruvchilar tanlovi va operatsionallashtirish — shaxsiy qaror.
- **Sun'iy intellekt:** atama tarjimai va matn tahriri uchun foydalanish mumkin. **O'zgaruvchi ta'rifini yoki o'lchov birligini SI' ga yozdirish taqiqlanadi** — model ko'pincha mavjud bo'lmagan ko'rsatkich nomlarini ishonchli ko'rinishda yaratadi.

3. O'zgaruvchi nima — va nima emas

Uch tushuncha, doim shu tartibda

Kuzatuv birligi (*Observational Unit*) — ma'lumot yozib olinadigan obyekt: *bitta* korxona, *bitta* xonadon, *bitta* mamlakat–yil, *bitta* tranzaksiya.

O'zgaruvchi (*Variable*) — shu birlikning *o'lchanadigan* xususiyati: yillik daromad, xodimlar soni, hudud, defolt holati.

Qiymat — bitta birlikda o'lchangan natija: 4,6 t/ga, “Toshkent”, “ha”.

Uchta eng ko'p uchraydigan chalkashlik

(1) **Qiymatni o'zgaruvchi deb yozish.** “O'zgaruvchi: Toshkent” — yo'q. O'zgaruvchi *hudud*, “Toshkent” — uning qiymati.

(2) **Kuzatuv birligini adashtirish.** “O'zgaruvchi: mamlakat bo'yicha o'rtacha ish haqi” — bu qanday birlik? Agar kuzatuv birligi *xodim* bo'lsa, o'zgaruvchi “ish haqi”; agar *mamlakat–yil* bo'lsa, o'zgaruvchi “o'rtacha ish haqi” va u allaqachon agregat.

(3) **Savolni o'zgaruvchi deb yozish.** “O'zgaruvchi: kredit olish osonmi?” — bu savol. O'zgaruvchi: *kredit arizasining natijasi* (tasdiqlandi / rad etildi).

4. O'lchov darajalari

Daraja	Nima aniqlanadi	Misol	Ruxsat amallar	etilgan
Nominal	Faqat tenglik	hudud, janr, tarmoq, jinsi	chastota, moda; =, ≠	
Tartibli	Tartib, ammo oraliq notekis	MPAA reytingi, ta'lim darajasi, Likert shkalasi	median, kvartil; <, >	
Intervalli	Tekis oraliq, <i>shartli</i> nol	Selsiy harorati, kalendar yili	ayirma, o'rtacha; nisbat ma'nosiz	
Nisbatli	Tekis oraliq, <i>haqiqiy</i> nol	daromad, hosildorlik, byudjet, xodimlar soni	barcha amallar, shu jumladan nisbat va CV	

Bunga qo'shimcha ikkita ajratish: **sonli / kategorik** (*Numerical / Categorical*) va **uzluksiz / diskret** (*Continuous / Discrete*). Jadvalda *uchalasini* ham ko'rsatasiz.

Nima uchun bu ahamiyatli — ikki aniq oqibat

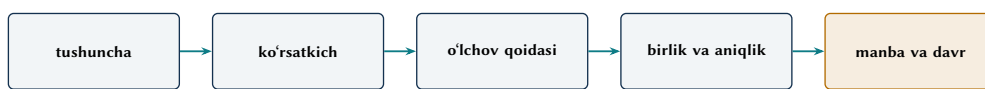
(a) **Noto'g'ri statistika.** Tartibli o'zgaruvchining “o'rtachasi” odatda ma'nosiz: MPAA reytinglarini 1, 2, 3, 4 deb raqamlab o'rtacha 2,77 olish — bu son hech narsani bildirmaydi, chunki *G* va *PG* orasidagi “masofa” *PG-13* va *R* orasidagi masofaga teng emas.

(b) **Noto'g'ri grafik.** Nominal o'zgaruvchi uchun gistogramma chizib bo'lmaydi (tartib yo'q); nisbatli o'zgaruvchi uchun ustunli diagramma odatda ma'lumotni yashiradi.

(c) **Intervalli va nisbatli farqi amaliy:** 20°C 10°C dan “ikki barobar issiq” emas; 20 mln so'm esa 10 mln so'mdan aynan ikki barobar ko'p.

5. Operatsionallashtirish: tushunchadan songa

Tadqiqot savolingizda *tushuncha* bor: “moliyaviy barqarorlik”, “ish bilan bandlik sifati”, “bozor konsentratsiyasi”. Ularni bevosita o'lchab bo'lmaydi. **Operatsionallashtirish** (*Operationalisation*) — tushunchani *o'lchanadigan* qoidaga aylantirish. Har bir o'zgaruvchi uchun beshta qadam:



nazariy — muhokama qilinadi

texnik — tekshiriladi

Namuna 1 — “korxona kattaligi”.

Zaif: “Korxona kattaligi” deb yozib qo'yish va uni jadvalga kiritish. Bu o'lchov emas: kattalik xodimlar soni bilan ham, aylanma bilan ham, aktivlar bilan ham o'lchanadi va uch o'lchov turli korxonalarini “katta” deb belgilaydi.

Kuchli: Tushuncha: korxona kattaligi. Ko'rsatkich: yillik o'rtacha xodimlar soni. O'lchov qoidasi: yil boshidagi va yil oxiridagi ro'yxat sonining o'rtacha arifmetigi; mavsumiy xodimlar kiritiladi. Birlik: kishi, butun son. Manba va davr: korxonaning yillik hisoboti, 2019–2023. Nima uchun aynan bu ko'rsatkich: tadqiqot savolim mehnat bozori haqida, shu sababli aylanma emas, xodimlar soni mos keladi.

Namuna 2 — “moliyaviy qiyinchilik”.

Zaif: “Qiyinchilikda bo'lgan korxonalar” — ta'rifsiz.

Kuchli: Ko'rsatkich: ketma-ket ikki chorakda sof zarar. O'lchov qoidasi: $Z_t = 1$ agar sof foyda t va $t - 1$ choraklarda manfiy bo'lsa, aks holda 0. Birlik: ikkilik (0 / 1), soni o'lchov birligi yo'q. Manba: chorak hisobotlari. Chegara qarori: “ikki chorak” — mening qarorim. Bir chorak tanlansa, hodisa ulushi oshadi; uch chorak tanlansa kamayadi. Bu qarorni 11-bosqichda sezgirlik tahlili bilan tekshiraman.

Chegara — bu qaror, ta'rif emas

“Mediananing ustida”, “1 mln so'mdan yuqori”, “ikki chorak ketma-ket” — bularning hech biri ma'lumotdan kelib chiqmaydi. Ular sizning qaroringiz. Qoida: **har bir chegarani jadvalda alohida qatorda ko'rsating va nima uchun aynan shu qiymat tanlanganini bir jumlada yozing.** Chegarani yashirish — tahlilning eng ko'p uchraydigan yashirin farazi.

6. Bu haftaning mavzusi bilan bog'lanish

3-haftada bo'linma va shartli ehtimollik bilan ishladik. Loyihada bu bevosita qo'llanadi:

- Kategorik o'zgaruvchi — bo'linma.** Har bir kuzatuv aynan bitta toifaga tushsa, toifalar S ning bo'linmasini hosil qiladi va to'liq ehtimollik formulasi qo'llanadi. *Tekshiruv:* toifalar soni yig'indisi n ga tengmi? Agar “boshqa” toifasi bo'lmasa yoki bitta kuzatuv ikki toifaga tushsa — bo'linma buzilgan.
- Hosila ikkilik o'zgaruvchi.** “Mediananing ustida” kabi o'zgaruvchi $\{Y, Y^c\}$ bo'linmasini beradi va shartli ehtimollik hisoblash imkonini ochadi (laboratoriyadagi hosildorlik misoli — aynan shu). **Ammo:** mediana qaysi to'plam bo'yicha olinganini yozish shart — butun tanlanmami yoki guruh ichidami. Bu ikki qaror turli natija beradi.
- Yetishmayotgan qiymatlar fazoni o'zgartiradi.** 2-haftada $2\,467 \rightarrow 2\,458$ qisqarishi barcha maxrajlarini o'zgartirgan edi. Jadvalingizda har bir o'zgaruvchi uchun *yetishmayotgan qiymatlar soni* ustuni bo'lishi shart.
- Kuzatuv birligi va bog'liqlik.** Agar birlik “korxona–yil” bo'lsa, bir korxonaning yillari bog'liq va “teng imkoniyatli, bog'liqsiz kuzatuvlar” farazi buziladi. Buni *hozir* yozing — 9-bosqichda u qayta chiqadi.

7. O'zgaruvchilar jadvali (majburiy shakl)

Nom (kodda)	Ta'rif	Tur	Daraja	Birlik	Manba, davr, o'lchov qoidasi	NA
xodim_soni	yillik o'rtacha ro'yxat soni	sonli, diskret	nisbatli	kishi	yillik hisobot, 2019–2023; yil boshi va oxiri o'rtachasi	4
hudud	korxona ro'yxatdan o'tgan viloyat	kategorik	nominal	—	ro'yxatdan o'tish ma'lumoti; 14 toifa	0
zarar_2q	ketma-ket ikki chorakda sof zarar	kategorik, ikkilik	nominal	0 / 1	chorak hisobotlari; chegara qarori: ikki chorak	12
ih_yuqori	o'rtacha haqi <i>tanlanma</i> medianasidan yuqori	ish kategorik, ikkilik	nominal	0 / 1	hosila o'zgaruvchi; mediana butun tanlanma bo'yicha	4

Ustunlarga izoh. *Nom (kodda)* — lotin harflari, bo'sh joyli, qisqa va tushunarli; keyingi bosqichlarda kod aynan shu nomni ishlatadi. *Tur* — sonli / kategorik, uzluksiz / diskret. *Daraja* — nominal / tartibli / intervalli / nisbatli. *NA* — yetishmayotgan qiymatlar soni (hali ma'lum bo'lmasa, "aniqlanadi" deb yozing va 4-bosqichda to'ldiring). Hosila o'zgaruvchilar alohida qator sifatida kiritiladi va ularning qoidasi to'liq yoziladi.

8. Operatsionallashtirish yozuvi (400–600 soʻz)

Jadvaldan tashqari qisqa matn yoziladi. Majburiy to'rt band:

- Asosiy o'zgaruvchi.** Tadqiqot savolingizning markazida qaysi o'zgaruvchi turadi? Nima uchun aynan bu ko'rsatkich va qanday muqobil ko'rsatkichni rad etdingiz? (kamida bitta muqobilni nomlang va rad etish sababini yozing)
- Chegara va hosila o'zgaruvchilar.** Har bir chegara qarori: qiymat, sabab, va u o'zgarsa natija qaysi tomonga siljishi.
- O'lchov cheklovlari.** Qaysi tushuncha to'liq o'lchanmagan? Ko'rsatkich va tushuncha orasidagi farq qayerda? (bu **konstrukt validligi** (*Construct Validity*) masalasi)
- Kuzatuv birligi va bog'liqsizlik.** Birlik nima? Kuzatuvlar bir-biriga bog'liqmi? Bu keyingi bosqichlarda qanday muammo tug'dirishi mumkin?

9. Nazorat ro'yxati (topshirishdan oldin to'ldiring)

Tekshiruv	
☐	Kuzatuv birligi bitta jumlada aniq yozilgan va butun jadvalda o'zgarmaydi.
☐	Har bir qatorda o'zgaruvchi turibdi, qiymat emas.
☐	Har bir o'zgaruvchining turi va o'lchov darajasi ko'rsatilgan.
☐	Sonli o'zgaruvchilarning o'lchov birligi bor (so'm, t/ga, kishi, %).
☐	Har bir chegara qarori alohida belgilangan va asoslangan.
☐	Hosila o'zgaruvchilarning qoidasi to'liq yozilgan (mediana qaysi to'plam bo'yicha?).
☐	Kategorik o'zgaruvchilar uchun toifalar bo'linma hosil qiladi ("boshqa" toifasi bormi?).
☐	Yetishmayotgan qiymatlar ustuni to'ldirilgan yoki "aniqlanadi" deb belgilangan.
☐	Kodda ishlatiladigan nomlar lotin harflarida, bo'sh joyli va takrorlanmaydi.
☐	Kamida bitta muqobil ko'rsatkich ko'rib chiqilgan va rad etilgan.
☐	Manba va qamrov davri har bir o'zgaruvchi uchun ko'rsatilgan.
☐	O'lchov cheklovi (konstrukt validligi) oshkora yozilgan.

10. Formativ rubrika (ball qo'yilmaydi, fikr-mulohaza beriladi)

Mezon	Tayyor	Yaqin	Qayta ishlash
1. Kuzatuv birligi	Bir jumlada aniq; butun jadvalda izchil; agregatlash darajasi oshkora.	Aniq, ammo ayrim qatorlarda boshqa darajaga siljigan.	Aniqlanmagan yoki jadval ichida o'zgaradi.
2. O'zgaruvchi va qiymat	Har bir qatorda o'zgaruvchi; nomlar kodga tayyor; ta'riflar qisqa va aniq.	Aksariyat qatorlar to'g'ri; 1–2 ta qiymat o'zgaruvchi sifatida yozilgan.	Qiymatlar, savollar yoki toifalar o'zgaruvchi sifatida kiritilgan.
3. Tur va o'lchov darajasi	Uchala ajratish ham to'g'ri; tartibli va intervalli farqi tushunilgan.	Tur to'g'ri, daraja ayrim joylarda noto'g'ri (odatda tartibli → nisbatli).	Daraja ko'rsatilmagan yoki tizimli xato.
4. Operatsional-lashtirish	Beshala qadam bor; muqobil ko'rsatkich rad etilgan; konstrukt cheklovi aytilgan.	Qoida bor, ammo muqobil ko'rib chiqilmagan.	Tushuncha nomi jadvalga ko'chirilgan, o'lchov qoidasi yo'q.
5. Chegaralar	Har bir chegara belgilangan, asoslangan; siljish yo'nalishi aytilgan.	Chegaralar belgilangan, asos qisqa.	Chegaralar matn ichida yashiringan yoki umuman yo'q.
6. Bo'linma va NA	Toifalar bo'linma; NA ustuni to'liq; fazoga ta'siri muhokama qilingan.	Bo'linma tekshirilgan, NA qisman.	"Boshqa" toifasi yo'q; NA umuman ko'rib chiqilmagan.

Fikr-mulohaza qanday qaytariladi. Har bir mezon bo'yicha belgi (✓ Tayyor / ~ Yaqin / ⦿ Qayta ishlash) va kamida bitta aniq taklif. Ikkitadan ko'p "Qayta ishlash" belgisi olgan ish 5-haftada qayta topshiriladi — bu jazo emas: 4-bosqichdagi kod aynan shu jadvalga tayanadi va xato jadval bilan yozilgan kod keyinroq *ancha qimmatga* tushadi.

11. Ko'p uchraydigan xatolar — qisqacha

Xato	Nima uchun muammo
O'lchov birligi yozilmagan	"Daromad: 4 500" — so'mmi, ming so'mmi, dollarmi? Keyingi bosqichlarda tuzatib bo'lmaydigan chalkashlik.
Tartibli o'zgaruvchi nisbatli deb belgilangan	Likert shkalasining "o'rtachasi" hisoblanadi va butun tahlil shu songa tayanadi.
Hosila o'zgaruvchi jadvalga kiritilmagan	"Mediananing ustida" kabi o'zgaruvchi tahlilda paydo bo'ladi, ammo uning qoidasi hech qayerda yozilmagan — ish takrorlanmaydi.
Kategorik o'zgaruvchida "boshqa" yo'q	Toifalar bo'linma hosil qilmaydi; ayrim kuzatuvlar yo'qoladi va yig'indi <i>n</i> ga teng chiqmaydi.
Bir jadvalda ikki xil kuzatuv birligi	"Korxona xodimlari soni" va "viloyat aholisi" bir jadvalda — bu ikki turli ma'lumot to'plami.
Juda ko'p o'zgaruvchi (> 12)	Loyiha 14 hafta ichida tugashi kerak. Ko'p o'zgaruvchi — tahlil emas, ro'yxat.
Ko'rsatkich tushunchani almashtirib qo'ygan	"Ish bilan bandlik sifati" o'rniga faqat "ish haqi" olinadi va xulosa sifat haqida chiqariladi.

Keyingi bosqich

4-bosqich (5-hafta): Ma'lumot pasporti va tozalash. Bugungi jadval kodga aylanadi: har bir o'zgaruvchi yuklanadi, turi tekshiriladi, yetishmayotgan qiymatlar sanaladi va tozalash qarorlari *bayonnoma* sifatida yoziladi. Jadvalingiz qanchalik aniq bo'lsa, 4-bosqich shunchalik tez o'tadi — va shunchalik kam qayta ishlash talab qiladi.

Foydali manbalar: Heumann, Schomaker & Shalabh (2016), *Introduction to Statistics and Data Analysis*, 1-bob — o'lchov darajalari · Çetinkaya-Rundel & Hardin (2024), *Introduction to Modern Statistics*, 1-bob — ma'lumot tuzilmasi va o'zgaruvchi turlari · GAISE College Report (2016) — ma'lumot bilan ishlash ko'nikmalari · Wickham & Grolemond, *R for Data Science* — "tidy data" tamoyillari (bitta qator = bitta kuzatuv, bitta ustun = bitta o'zgaruvchi).